

EVIDENCIAS DE MAQUINA EXPENDEDORA

Aplicacion Windows Forms en C#

Alumno:	Diego
Actividad:	Migracion de una aplicacion de consola a interfaz grafica (GUI)
Tecnologia:	C# con Windows Forms
Proyecto:	Maquina Expendedora

Objetivo de la evidencia

El presente documento muestra el resultado final de una aplicacion de maquina expendedora desarrollada en Windows Forms. La interfaz permite visualizar productos, seleccionar un producto, calcular el total a pagar, realizar la compra, actualizar el stock y mostrar advertencias cuando no hay suficiente inventario.

La aplicacion reutiliza la logica de negocio mediante una clase de producto, en la cual se valida el stock, se calcula el total y se descuenta el inventario. El formulario se encarga de mostrar la informacion y responder a los eventos del usuario.

1. Elementos utilizados en la interfaz grafica

La interfaz fue construida con controles basicos de Windows Forms para que el usuario pueda interactuar con la maquina expendedora de manera visual e intuitiva.

Elemento	Uso en la aplicacion
Form principal	Contiene toda la interfaz de la maquina expendedora.
Label	Muestra el titulo, nombres de productos, precios, stock y total a pagar.
Panel	Organiza visualmente los productos y el panel de compra.
PictureBox	Muestra imagenes de Agua Natural, Sabritas, Snickers y Chokis.
ComboBox	Permite seleccionar el producto que se desea comprar.
NumericUpDown	Permite indicar la cantidad a comprar sin escribir letras.
Button	Ejecuta la compra al presionar el boton Comprar.
MessageBox	Muestra mensajes de compra exitosa o advertencia por falta de stock.

Productos registrados

Producto	Precio	Stock inicial
Agua Natural	\$15	20
Sabritas	\$18	15
Snickers	\$20	10
Chokis	\$12	25

2. Diseno final y seleccion de producto

La pantalla principal muestra los cuatro productos disponibles y el panel de compra. El ComboBox permite seleccionar el producto que se desea comprar y el total se actualiza segun el producto seleccionado.

Form1

MAQUINA EXPENDEDORA

Producto	Precio	Stock
Agua Natural	\$15	20
Sabritas	\$18	15
Snickers	\$20	10
Chokis	\$12	25

Producto

Agua Natural

Agua Natural

Sabritas

Snickers

Chokis

Total a pagar:

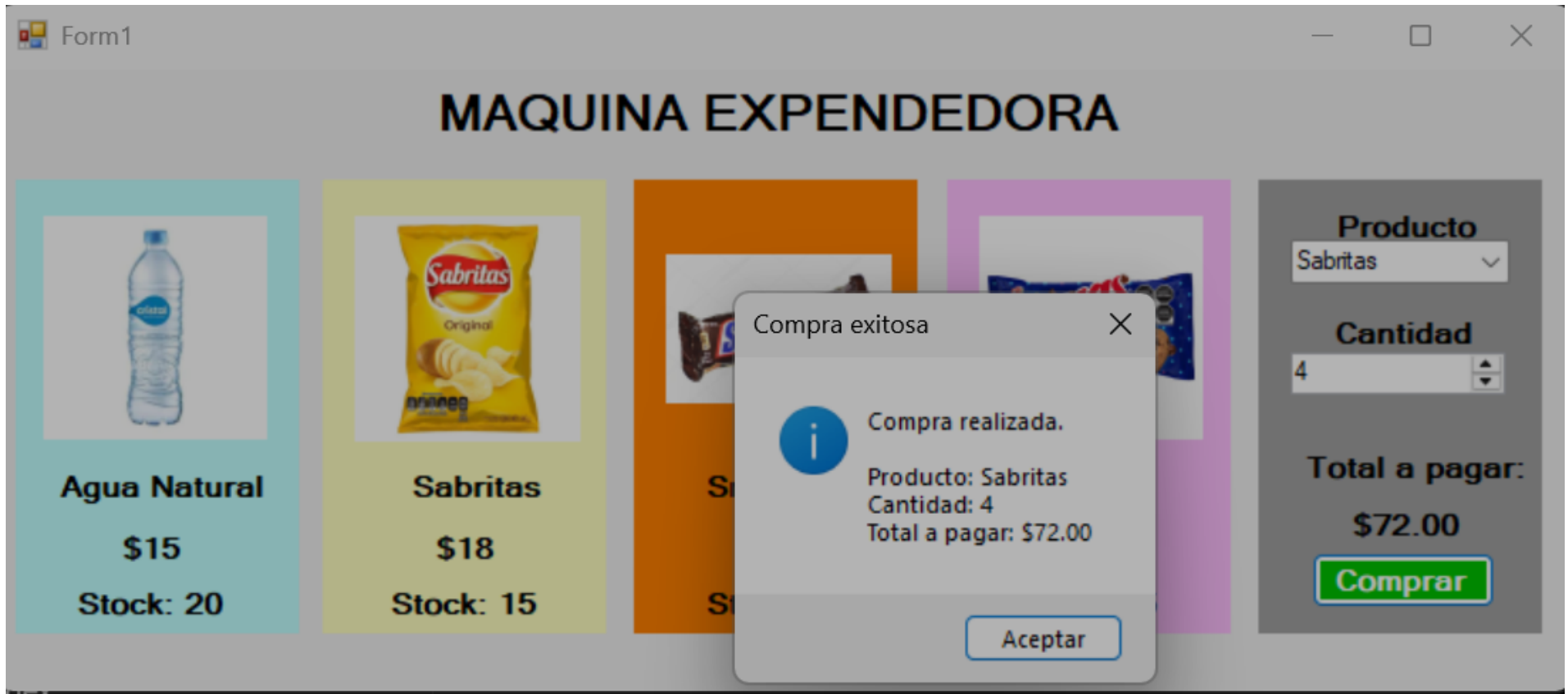
\$15.00

Comprar

Captura 1. Interfaz principal con ComboBox desplegado y productos disponibles.

3. Compra exitosa

Al seleccionar Sabritas y una cantidad de 4 unidades, el sistema calcula el total y muestra una ventana emergente confirmando que la compra fue realizada correctamente.



Captura 2. Mensaje de compra exitosa con producto, cantidad y total a pagar.

4. Actualizacion de stock

Despues de realizar la compra, el stock del producto comprado disminuye automaticamente. En este caso, Sabritas baja de 15 a 11 unidades.

Producto	Imagen	Precio	Stock
Agua Natural		\$15	20
Sabritas		\$18	11
Snikers		\$20	10
Chokis		\$12	25

Producto: Sabritas

Cantidad: 4

Total a pagar: \$72.00

Comprar

Captura 3. Stock actualizado despues de la compra.

5. Advertencia por falta de stock

Cuando el usuario intenta comprar una cantidad mayor al stock disponible, el sistema no realiza la compra y muestra una advertencia indicando que no hay suficiente stock.



Captura 4. Mensaje de advertencia por falta de stock.

Conclusion

La aplicación cumple con los requerimientos solicitados, ya que presenta una interfaz gráfica funcional, muestra los productos con precio y stock, permite seleccionar un producto, calcular el total, realizar compras, actualizar el inventario y mostrar mensajes al usuario mediante ventanas emergentes. Además, se separa la lógica de negocio de la interfaz, porque la validación de stock, el cálculo del total y la resta del inventario se realizan dentro de la clase del producto.